

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-27	Página 1 de 7

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Práctica 2. Controlador pid motor DC

Integrantes:

Dania Sofía Serrano Perdomo

Thomas Trujillo Cerquera

Tamara Valeria Escobar Andrade

Santiago Rodriguez Bermeo

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Automatización y Control II

Docente: Julián René Cháux cedeño

Mayo 2026

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-27	Página 1 de 7

ANÁLISIS EN LAZO ABIERTO (PLANTA IDENTIFICADA)

Usando MATLAB en línea, ejecutamos el siguiente script:

```
%1. Definir la función de transferencia en Z
Ts = 0.05; % Periodo de muestreo

num = [1.8818 0]; % numerador: 1.8818*z → [1.8818, 0]
den = [1 -0.68281]; % denominador: z - 0.68281 → [1, -0.68281]

Gz = tf(num, den, Ts)

%2. Visualizar la respuesta al escalón
figure;
step(Gz)
title('Respuesta al Escalón - G(z)')
grid on

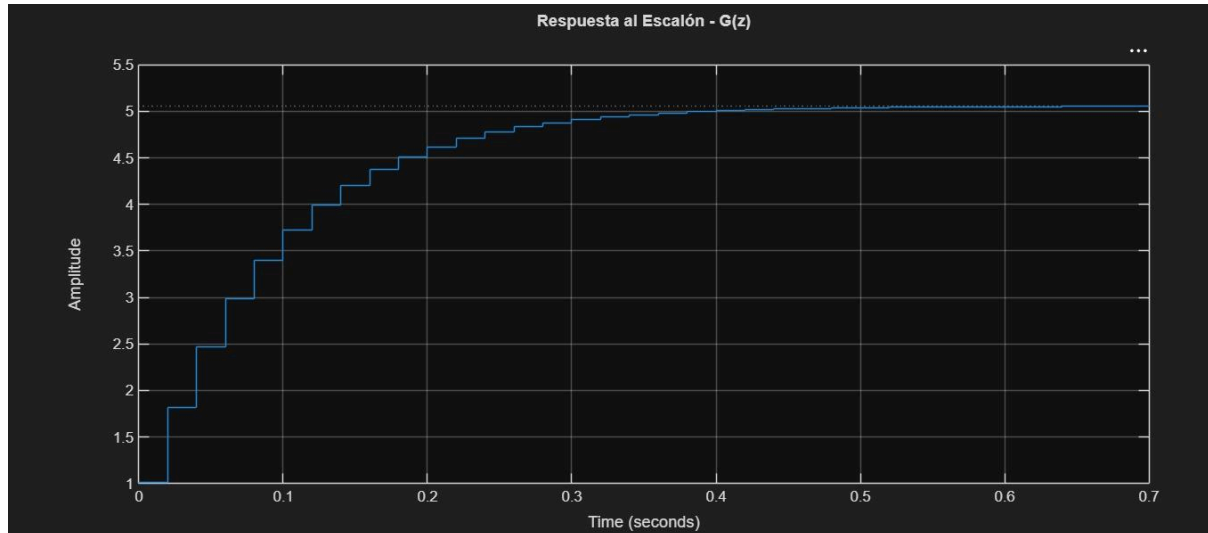
%3. Ver polos y ceros
figure;
pzmap(Gz)
title('Mapa de Polos y Ceros')
grid on
%El polo en tiempo discreto es:
pole(Gz)
%El zeto en tiempo discreto es:
zero(Gz)
%El polo está en z = 0.68281, que en tiempo continuo equivale a:
polo_continuo = log(0.68281) / Ts
% Resultado esperado: ≈ -7.62 rad/s → tau ≈ 0.131 s
```

Las respuestas son :

Respuesta en Escalón

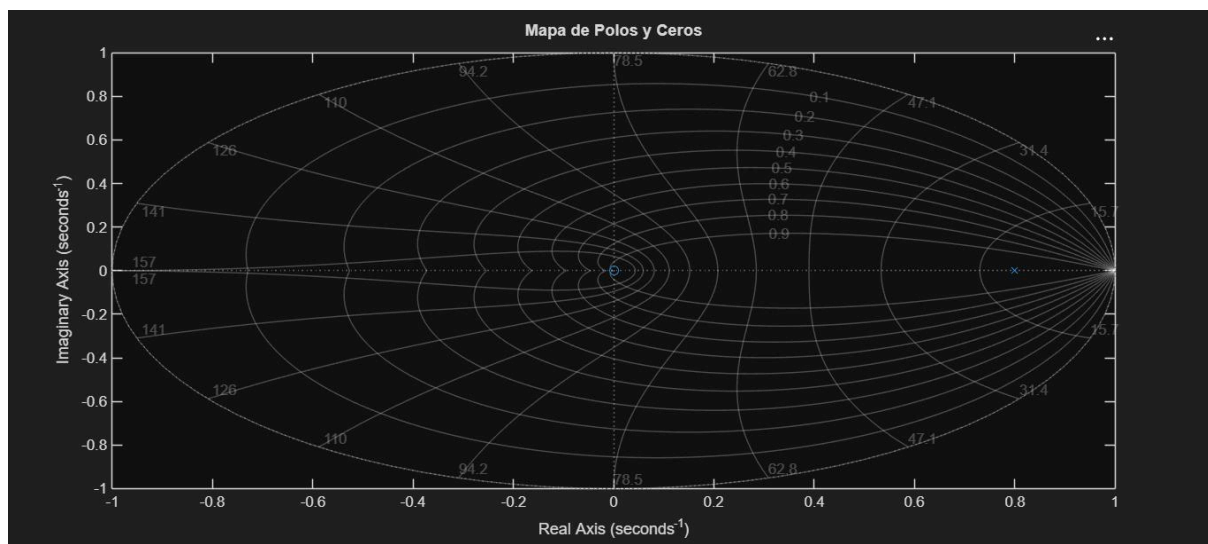
Esta gráfica muestra la respuesta al escalón de un sistema de control digital $G(z)$, cuyo comportamiento en forma de escalera evidencia una operación discreta donde la señal asciende de 1 a 5, estabilizándose de manera estable alrededor de los 0.4 segundos.

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-27	Página 1 de 7



Respuesta en el mapa de polos y ceros

Este es un mapa de polos y ceros en el plano z , donde se observa un polo (la 'x') situado sobre el eje real cerca de 0.8 y un cero (el círculo) cercano al origen. Como el polo se encuentra dentro del círculo unitario (en el plano z , el límite de estabilidad es el radio 1), el sistema es estable, lo que confirma la convergencia que viste en la respuesta al escalón anterior.



LAZO CERRADO SIN CONTROLADOR (REALIMENTACIÓN UNITARIA)

Usando MATLAB en línea, ejecutar el siguiente script:

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-27	Página 1 de 7

%

=====

% ANÁLISIS DE LAZO CERRADO SIN CONTROLADOR (REALIMENTACIÓN UNITARIA)

%

=====

Ts = 0.02; % Tiempo de muestreo identificado de 50ms [1]

% 1. Definición de la Planta en Lazo Abierto

% $G(z) = (0.47045z) / (z - 0.68281)$

num_ol = [1.010016 0];

den_ol = [1 -0.80017];

G_abierto = tf(num_ol, den_ol, Ts);

% 2. Creación del Lazo Cerrado (Feedback Unitario)

% $T(z) = G(z) / (1 + G(z))$

G_cerrado = feedback(G_abierto, 1);

% 3. Cálculo de Polos y Ceros

polos_cerrados = pole(G_cerrado);

ceros_cerrados = zero(G_cerrado);

% Mostrar resultados en consola

fprintf('--- Análisis del Lazo Cerrado ---\n');

disp('Polos en Lazo Cerrado:'); disp(polos_cerrados);

disp('Ceros en Lazo Cerrado:'); disp(ceros_cerrados);

%

=====

% GRÁFICAS DE COMPORTAMIENTO

%

=====

figure('Name', 'Análisis de Lazo Cerrado - Realimentación Unitaria');

% Subplot 1: Mapa de Polos y Ceros (pzmap)

subplot(1,2,1);

pzmap(G_cerrado);

zgrid; % Dibuja el círculo unitario y líneas de amortiguamiento [2, 3]

title('Mapa de Polos (x) y Ceros (o) en Z');

% Subplot 2: Respuesta al Escalón (step)

subplot(1,2,2);

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-27	Página 1 de 7

```

step(G_cerrado);
grid on;
title('Respuesta al Escalón en Lazo Cerrado');
ylabel('Velocidad Angular (rad/s)');

```

Análisis de lazo cerrado:

El análisis de lazo cerrado muestra un polo ubicado en $z = 0.3981$ y ausencia de ceros. Esta ubicación, significativamente más cercana al origen que el polo en lazo abierto, confirma que la realimentación ha mejorado la dinámica del sistema, resultando en una respuesta transitoria mucho más veloz y una mayor estabilidad.

```

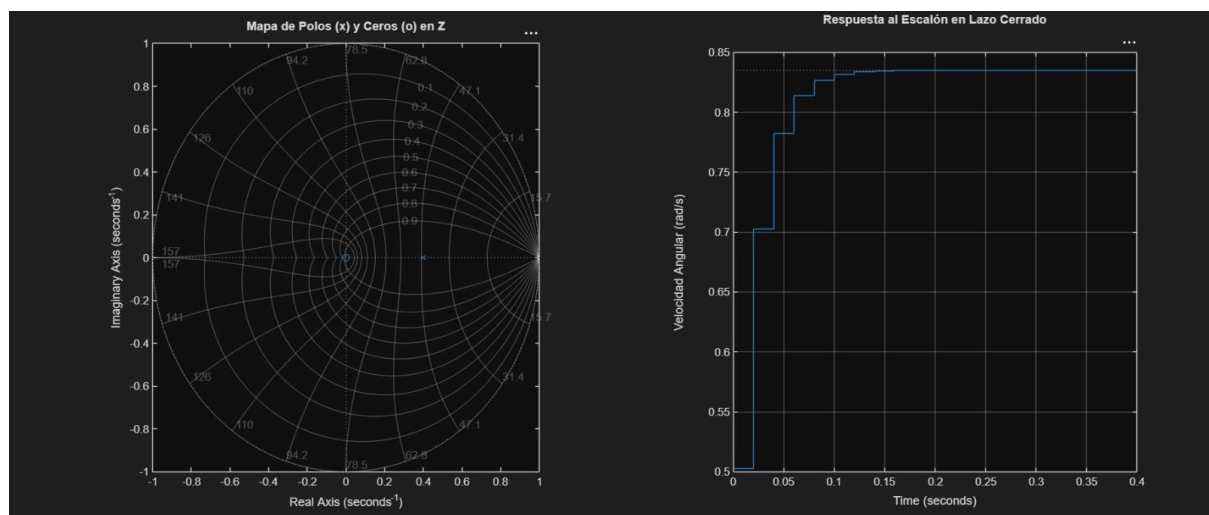
--- Análisis del Lazo Cerrado ---
Polos en Lazo Cerrado:
    0.3981

Ceros en Lazo Cerrado:
    0

```

Respuesta al Escalón en lazo cerrado y Mapa de polos y ceros

En el escalón, el tiempo de establecimiento se reduce drásticamente, logrando una respuesta mucho más rápida al converger en 0.15 segundos; en el mapa de polos y ceros, el polo se desplaza hacia la izquierda, acercándose más al origen, lo que confirma una mayor estabilidad y velocidad en el sistema.



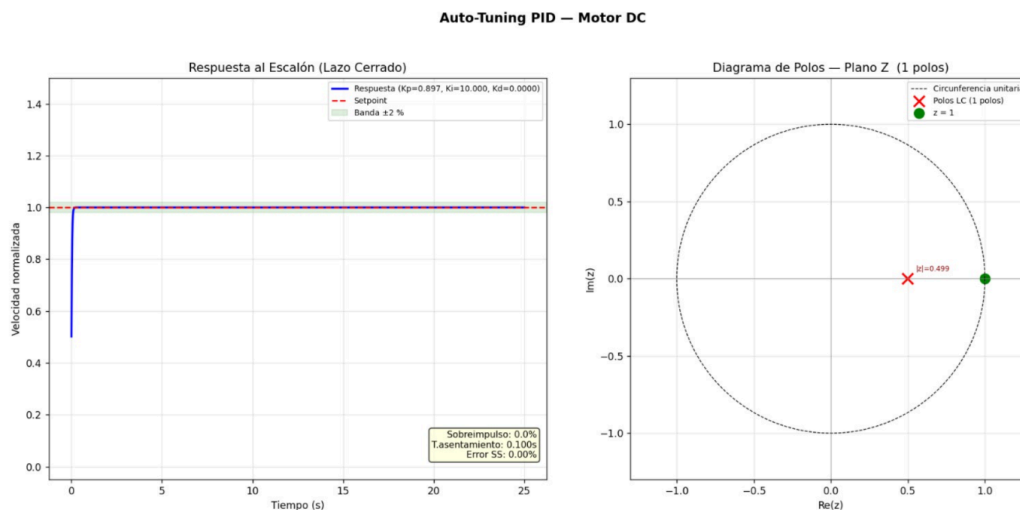
	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-27	Página 1 de 7

LAZO CERRADO CON CONTROLADOR PID

Ejecutar el script dado por el profesor autotuning.py, modificando para su caso, la función de transferencia del motor.

```
# — Planta —
Ts = 0.05
Gz = ctrl.TransferFunction([1.8818, 0], [1, -0.68281], dt=Ts)
N = 10 # coeficiente del filtro derivativo (fijo)
```

La respuesta del Auto Tuning, nos dio:



El proceso de Auto-Tuning ha configurado un controlador PID ($K_p=0.897$, $K_i=10.000$) que logra un desempeño óptimo al eliminar el error en estado estacionario y alcanzar el *setpoint* de forma prácticamente instantánea, con un tiempo de asentamiento de 0.100s y nulo sobreimpulso; esto se respalda en el mapa de polos, donde la ubicación del polo en 0.499, bien alejada del límite de estabilidad en el círculo unitario, garantiza una respuesta altamente estable y amortiguada.

Resultado de AUTO-TUNING

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-27	Página 1 de 7

```
=====
RESULTADO DEL AUTO-TUNING
=====
Kp = 0.89689
Ki = 10.00000
Kd = 0.00000
N = 10 (filtro derivativo)

Estado del sistema : ESTABLE ✓
Sobreimpulso      : 0.00 %
Error SS          : 0.000 %
Tiempo de subida  : 0.0600 s
Tiempo asentamiento: 0.1000 s
ITAE              : 0.000389
```

La función de transferencia del sistema con el controlador es:

```
=====
FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA – LAZO CERRADO
=====

>> Sin simplificar (grado real de la librería):
Número de polos: 3
<TransferFunction>: sys[113916]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']
dt = 0.02

      1.007 z^3 - 1.61 z^2 + 0.6439 z
-----
      2.007 z^3 - 4.211 z^2 + 2.884 z - 0.6401

>> Simplificada (minreal, cancelando polos/ceros):
Número de polos: 1
<TransferFunction>: sys[113919]
Inputs (1): ['u[0]']
Outputs (1): ['y[0]']
dt = 0.02

      0.5017 z
-----
      z - 0.4989
```

Polos de lazo cerrado (simplificado)

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2026-05-27	Página 1 de 7

POLOS DEL LAZO CERRADO (simplificado)

polo 1: +0.49895 $|z|=0.49895$ DENTRO ✓

Nota: todos los polos deben estar dentro del círculo unitario ($|z| < 1$) para estabilidad.

CÓDIGO PARA ESP32 (pegar en tu sketch)

```
// — Parámetros PID —
const float Ts = 0.02f;           // Tiempo de muestreo (s)
const float Kp = 0.89689f;
const float Ki = 10.00000f;
const float Kd = 0.00000f;
const int N = 10;                 // Coeficiente filtro derivativo

// — PID en el loop (llamar cada Ts segundos) —
float error = setpoint - medicion;
integral += error * Ts;
float derivada = N * (error - error_prev) - (N*Ts - 1.0f) * deriv_prev;
float salida = Kp*error + Ki*integral + Kd*derivada;
error_prev = error;
deriv_prev = derivada;
//
```